

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ HƯỚNG ỨNG DỤNG - 2025  
COURSEWORK MASTER PROGRAM - YEAR 2025  
KHOA: CƠ KHÍ  
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING

Ngày 30/01/2026

Ngành: Kỹ Thuật Cơ Điện Tử - 60 tín chỉ  
Major: Mechatronics Engineering - 60 Credits

Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ (Program Plan)

Ghi chú (notes): TQ: Tiên quyết (Prerequisite); SH: Song hành (Co-requisite Course); KN: Khuyến nghị (Recommended course)

| STT<br>No.                                 | Mã học<br>phần<br>(Course ID) | Tên học phần<br>(Course Title)                                                                                                                          | Tín chỉ<br>(Credits) | Học phần tiên quyết<br>/song hành<br>(Prerequisites) |
|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| Học kì 1 (Semester 1)                      |                               |                                                                                                                                                         | 15                   |                                                      |
| Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses) |                               |                                                                                                                                                         | 15                   |                                                      |
| 1                                          | AS5113                        | Triết học<br>Philosophy                                                                                                                                 | 3                    |                                                      |
| 2                                          | GK5047                        | Anh văn 1<br>English 1                                                                                                                                  | 0                    |                                                      |
| 3                                          | ME5323                        | Điện tử công nghiệp cho hệ thống cơ điện tử<br>Industrial electronics for mechatronic systems                                                           | 3                    |                                                      |
| 4                                          | ME5319                        | Kiến trúc máy tính<br>Computer architecture                                                                                                             | 3                    |                                                      |
| 5                                          | ME5255                        | Xử lý tín hiệu cho các hệ thống cơ điện tử<br>Signal processing for mechatronic systems                                                                 | 3                    |                                                      |
| 6                                          | ME5321                        | Thiết kế tối ưu cho các hệ thống cơ điện tử<br>Design optimization of mechatronic systems                                                               | 3                    |                                                      |
| Học kỳ 2 (Semester 2)                      |                               |                                                                                                                                                         | 15                   |                                                      |
| Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses) |                               |                                                                                                                                                         | 12                   |                                                      |
| 1                                          | GK5049                        | Anh văn 2<br>English 2                                                                                                                                  | 0                    |                                                      |
| 2                                          | ME5355                        | Hệ thống điều khiển phi tuyến<br>Nonlinear Control Systems                                                                                              | 3                    |                                                      |
| 3                                          | ME5121                        | Hệ tuyến tính và điều khiển<br>Linear Systems and Control                                                                                               | 3                    |                                                      |
| 4                                          | ME5111                        | Mô hình hóa Hệ thống Cơ điện tử<br>System Dynamics                                                                                                      | 3                    |                                                      |
| 5                                          | ME5353                        | Cảm biến và Ứng dụng<br>Sensors and Applications                                                                                                        | 3                    |                                                      |
| Các học phần tự chọn (Elective Courses)    |                               |                                                                                                                                                         | 3                    |                                                      |
|                                            | GK5045                        | Chiến lược ra quyết định dựa trên mô hình toán tối ưu cho ngành kỹ thuật<br>Mathematical Optimization-inspired Decision-making Strategy for Engineering | 3                    |                                                      |
|                                            | GK5043                        | Chuyên đề nghiên cứu: Phân tích dữ liệu<br>Research Topic: Data Analytics                                                                               | 3                    |                                                      |
|                                            | GK5041                        | Chuyên đề nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo<br>Research Topic: Artificial Intelligence                                                                       | 3                    |                                                      |
|                                            | GK5039                        | Chuyên đề nghiên cứu: Khoa học dữ liệu ứng dụng<br>Research Topic: Applied Data Science                                                                 | 3                    |                                                      |
|                                            | GK5037                        | Chuyên đề nghiên cứu: Phân tích và xử lý dữ liệu đa chiều<br>Research Topic: Multivariate Analysis                                                      | 3                    |                                                      |
|                                            | GK5035                        | Chuyên đề nghiên cứu: Kỹ năng phân tích, viết, xuất bản NCKH<br>Research Topic: Analyzing, Writing, Publishing Scientific Papers                        | 3                    |                                                      |
|                                            | GK5025                        | Quản lý dự án<br>Project Management                                                                                                                     | 3                    |                                                      |
|                                            | GK5023                        | Quản lý dịch vụ<br>Service Management                                                                                                                   | 3                    |                                                      |
|                                            | GK5021                        | Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội<br>Business Ethics and Corporate Social Responsibility                                                         | 3                    |                                                      |
|                                            | GK5009                        | Quản lý và lãnh đạo<br>Management and Leadership                                                                                                        | 3                    |                                                      |
|                                            | GK5011                        | Đổi mới sáng tạo & Khởi nghiệp<br>Innovation and Entrepreneurship                                                                                       | 3                    |                                                      |
|                                            | GK5033                        | Chuyên đề nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khoa học<br>Research Topic: Methodology of Scientific Research                                             | 3                    |                                                      |

|                                                   |                                                                                                |                                                                                                                                   |           |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| <b>Học kỳ 3 (Semester 3)</b>                      |                                                                                                |                                                                                                                                   | <b>15</b> |  |
| <b>Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)</b> |                                                                                                |                                                                                                                                   | <b>6</b>  |  |
| <b>1</b>                                          | ME6141                                                                                         | Thực tập<br><i>Internship</i>                                                                                                     | 6         |  |
| <b>Các học phần tự chọn (Elective Courses)</b>    |                                                                                                |                                                                                                                                   | <b>9</b>  |  |
|                                                   | ME5197                                                                                         | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống cơ điện tử<br><i>Applications of Artificial Intelligence for mechatronic systems</i> | 3         |  |
|                                                   | ME5195                                                                                         | Điều khiển tối ưu cho các hệ thống cơ điện tử<br><i>Optimal control for mechatronic systems</i>                                   | 3         |  |
|                                                   | EE5339                                                                                         | SCADA: Phân tích và thiết kế<br><i>SCADA: Design and Analysis</i>                                                                 | 3         |  |
|                                                   | EE5389                                                                                         | Vi điều khiển và Hệ thống nhúng<br><i>Micro-Controller and Embedded Systems</i>                                                   | 3         |  |
|                                                   | EE5329                                                                                         | Điều khiển thích nghi<br><i>Adaptive Control</i>                                                                                  | 3         |  |
|                                                   | ME5123                                                                                         | Thiết kế và phân tích cơ cấu nâng cao<br><i>Advanced Design &amp; Analysis of Mechanisms</i>                                      | 3         |  |
|                                                   | ME5117                                                                                         | Điều khiển thông minh<br><i>Intelligent Control</i>                                                                               | 3         |  |
|                                                   | ME5119                                                                                         | Điều khiển mặt trượt<br><i>Sliding Mode Control</i>                                                                               | 3         |  |
|                                                   | ME5113                                                                                         | Hệ thống điều khiển hiện đại<br><i>Modern Control System</i>                                                                      | 3         |  |
|                                                   | EE5363                                                                                         | Thị giác máy tính<br><i>Computer Vision</i>                                                                                       | 3         |  |
|                                                   | EE5335                                                                                         | Điều khiển quá trình<br><i>Process Control</i>                                                                                    | 3         |  |
|                                                   | ME5125                                                                                         | Động lực học tay máy và điều khiển<br><i>Manipulator Dynamics and Control</i>                                                     | 3         |  |
| <b>Học kỳ 4 (Semester 4)</b>                      |                                                                                                |                                                                                                                                   | <b>15</b> |  |
| <b>Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)</b> |                                                                                                |                                                                                                                                   | <b>9</b>  |  |
| <b>1</b>                                          | ME6069                                                                                         | Đề án tốt nghiệp<br><i>Master's Capstone Project</i>                                                                              | 9         |  |
| <b>Các học phần tự chọn (Elective Courses)</b>    |                                                                                                |                                                                                                                                   | <b>6</b>  |  |
| <b>2</b>                                          | <b>Ngành/Chuyên ngành tự chọn</b><br><b><i>Elective Major/Speciality Courses</i></b>           |                                                                                                                                   | <b>3</b>  |  |
|                                                   | ME5197                                                                                         | Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống cơ điện tử<br><i>Applications of Artificial Intelligence for mechatronic systems</i> | 3         |  |
|                                                   | ME5195                                                                                         | Điều khiển tối ưu cho các hệ thống cơ điện tử<br><i>Optimal control for mechatronic systems</i>                                   | 3         |  |
|                                                   | EE5339                                                                                         | SCADA: Phân tích và thiết kế<br><i>SCADA: Design and Analysis</i>                                                                 | 3         |  |
|                                                   | EE5389                                                                                         | Vi điều khiển và Hệ thống nhúng<br><i>Micro-Controller and Embedded Systems</i>                                                   | 3         |  |
|                                                   | EE5329                                                                                         | Điều khiển thích nghi<br><i>Adaptive Control</i>                                                                                  | 3         |  |
|                                                   | ME5123                                                                                         | Thiết kế và phân tích cơ cấu nâng cao<br><i>Advanced Design &amp; Analysis of Mechanisms</i>                                      | 3         |  |
|                                                   | ME5117                                                                                         | Điều khiển thông minh<br><i>Intelligent Control</i>                                                                               | 3         |  |
|                                                   | ME5119                                                                                         | Điều khiển mặt trượt<br><i>Sliding Mode Control</i>                                                                               | 3         |  |
|                                                   | ME5113                                                                                         | Hệ thống điều khiển hiện đại<br><i>Modern Control System</i>                                                                      | 3         |  |
|                                                   | EE5363                                                                                         | Thị giác máy tính<br><i>Computer Vision</i>                                                                                       | 3         |  |
|                                                   | EE5335                                                                                         | Điều khiển quá trình<br><i>Process Control</i>                                                                                    | 3         |  |
|                                                   | ME5125                                                                                         | Động lực học tay máy và điều khiển<br><i>Manipulator Dynamics and Control</i>                                                     | 3         |  |
| <b>3</b>                                          | <b>Tự chọn Đa ngành, tổng quát</b><br><b><i>Elective General Multidisciplinary Courses</i></b> |                                                                                                                                   | <b>3</b>  |  |

|  |        |                                                                                                                                                                |   |  |
|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|  | GK5045 | Chiến lược ra quyết định dựa trên mô hình toán tối ưu cho ngành kỹ thuật<br><i>Mathematical Optimization-inspired Decision-making Strategy for Engineering</i> | 3 |  |
|  | GK5043 | Chuyên đề nghiên cứu: Phân tích dữ liệu<br><i>Research Topic: Data Analytics</i>                                                                               | 3 |  |
|  | GK5041 | Chuyên đề nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo<br><i>Research Topic: Artificial Intelligence</i>                                                                       | 3 |  |
|  | GK5039 | Chuyên đề nghiên cứu: Khoa học dữ liệu ứng dụng<br><i>Research Topic: Applied Data Science</i>                                                                 | 3 |  |
|  | GK5037 | Chuyên đề nghiên cứu: Phân tích và xử lý dữ liệu đa chiều<br><i>Research Topic: Multivariate Analysis</i>                                                      | 3 |  |
|  | GK5035 | Chuyên đề nghiên cứu: Kỹ năng phân tích, viết, xuất bản NCKH<br><i>Research Topic: Analyzing, Writing, Publishing Scientific Papers</i>                        | 3 |  |
|  | GK5025 | Quản lý dự án<br><i>Project Management</i>                                                                                                                     | 3 |  |
|  | GK5023 | Quản lý dịch vụ<br><i>Service Management</i>                                                                                                                   | 3 |  |
|  | GK5021 | Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội<br><i>Business Ethics and Corporate Social Responsibility</i>                                                         | 3 |  |
|  | GK5009 | Quản lý và lãnh đạo<br><i>Management and Leadership</i>                                                                                                        | 3 |  |
|  | GK5011 | Đổi mới sáng tạo & Khởi nghiệp<br><i>Innovation and Entrepreneurship</i>                                                                                       | 3 |  |
|  | GK5033 | Chuyên đề nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khoa học<br><i>Research Topic: Methodology of Scientific Research</i>                                             | 3 |  |